الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الأسس واللوغاريتمات الطبيعية

١-١ الدالة الأسية الطبيعية

الحصة الأولى الأساس الطبيعي هـ (استكشف ١)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتعرّف العدد هـ ≈ ٢,٧١٨٢٨
- أقدّر هـ من (١ + ١/ن)^ن

أُفَكِّرُ:

ماذا يحدث لقيمة (١ + ١/ن)^ن كلما كبرت ن؟

استكشف ١: (١ + ١/ن)^ن

ن	١	١٠	١٠٠	١٠٠٠
(١ + ١/ن)^ن	٢	٢,٥٩٣٧٤	٢,٧٠٤٨١	٢,٧١٦٩٢

الأساس الطبيعي هـ: عدد غير نسبي ≈ ٢,٧١٨٢٨ (عدد أويلر / النيبيري)

أُجِيبُ:

هـ عدد:

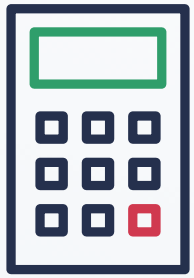
نسبي = ٢,٧

غير نسبي ≈ ٢,٧١٨٢٨

صحيح

الْوَاجِبُ:

أكمل جدول استكشف ١ لـ ن = ١٠٠٠ ، ١٠٠٠٠٠ (ص ١٩)





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الأسس واللوغاريتمات الطبيعية

١-١ الدالة الأسية الطبيعية

الحصة الثانية قوانين الأسس للأساس هـ (نتيجة ١، مثالا ١ و٢)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أطبّق قانوني ضرب الأسس وقسمتها على هـ
- أستعمل قيمًا معطاة لحساب قوى أخرى

أُفَكِّرُ:

لماذا هـ^٧ × هـ^٤ لا تساوي هـ^٢٨؟

نتيجة ١ ✖÷

$$هـ^{م} \times هـ^{ن} = هـ^{(م + ن)}$$

$$هـ^{م} \div هـ^{ن} = هـ^{(م - ن)}$$

مثال ١: $هـ^{١٩} \times هـ^{(-٦)} = هـ^{١٣}$

مثال ٢: $هـ^{3} = ٢٠$ ، $هـ^{8} = ٢٩٨١$

$هـ^{١١} = هـ^{8} \times هـ^{3} = ٥٩٦٢٠$ ، $هـ^{5} = ٢٩٨١ \div ٢٠ \approx ١٤٩$

أُجِيبُ:

$هـ^{١٣٨} \div هـ^{(-٢)} =$

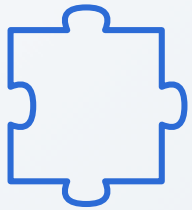
$هـ^{١١٨}$ $هـ^{١٥٨}$ $هـ^{(-٢٦)}$

الْوَاجِبُ:

إذا كان $هـ^{3} = ٢٠$ ، $هـ^{6} = ٤٠٣$

فأوجد $هـ^{9}$

1 2 3



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الأسس واللوغاريتمات الطبيعية

١-١ الدالة الأسية الطبيعية

الحصة الثالثة حساب قيم هـ^س بالحاسبة (مثال ٣)

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أستعمل مفتاح e^x في الحاسبة
- أقرّب الناتج إلى ٣ منازل عشرية

أُفَكِّرُ:

كيف تكتب $\sqrt[3]{\text{هـ}}$ على صورة قوة للعدد هـ؟

أُجِيبُ:

هـ^(−١) ≈

٠٫٣٦٨ | −٢٫٧١٨ | ٢٫٧١٨

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-١ س١ (أ، ب، ج) ص ٢٣

مثال ٣ (لأقرب ٣ منازل) 🧮

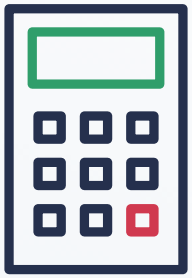
هـ^٣٫٧ ≈ ٤٠٫٤٤٧

هـ^(−١) ≈ ٠٫٣٦٨ ، هـ^(−٢٫٥) ≈ ٠٫٠٨٢

√/١٢هـ = ١٢ × هـ^(−½) ≈ ٧٫٢٧٨

$\sqrt[3]{\text{هـ}}$ = هـ^(⅓) ≈ ١٫٣٩٦

مساعدة : للسالب استعمل مفتاح (−) لا مفتاح الطرح





اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الأسس واللوغاريتمات الطبيعية

١-١ الدالة الأسية الطبيعية

الحصة الرابعة الدالة الأسية الطبيعية ومنحناها

سَأَتَعَلَّمُ:

- أميّز الدالة الأسية الطبيعية د(س) = هـ^س
- أصف منحنى ص = هـ^س

أُفَكِّرُ:

هل يقطع منحنى ص = هـ^س محور السينات؟ لماذا؟

ص = هـ^س

- تقطع محور الصادات عند (٠ ، ١)
- د(س) > ٠ لكل قيم س
- تقترب من محور السينات ولا تمسّه
- تتزايد بسرعة كلما زادت س

الدالة الأسية : د(س) = أ × ب^س

الدالة الأسية الطبيعية : د(س) = هـ^س

أُجِيبُ:

أيٌّ منها دالة أسية طبيعية؟

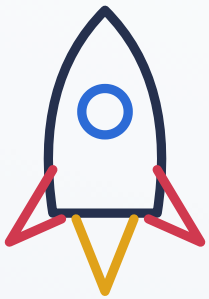
د(س) = ٢هـ^س

د(س) = س^٢

د(س) = ٢^س

الْوَاجِبُ:

ارسم ص = هـ^س في الفترة $-٢ \leq س \leq ٢$ بجدول قيم





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الأسس واللوغاريتمات الطبيعية

١-١ الدالة الأسية الطبيعية

الحصة الخامسة القراءة من المنحنى (مثال ٤) + تمارين ١-١

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقدّر قيم الدالة من منحناها
- أقدّر س إذا عُلمت قيمة الدالة

أُفَكِّرُ:

من منحنى ص = ٣هـ^(٢س):

كيف تقدّر س عندما ص = ٢٠؟

أُجِيبُ:

للدالة ص = ٣هـ^(٢س): د(٠) =

٠ ١ ٣

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-١ س٢ وس٣ ص ٢٤

مثال ٤: ص = ٣هـ^(٢س) 📍

س = ٠٫٢٥ ← ص ≈ ٥

ص = ٢٠ ← س ≈ ٠٫٩٥

د(٠٫٦) ≈ ١٠

أرسم خطًّا رأسيًّا أو أفقيًّا إلى المنحنى ثم أقرأ





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الأسس واللوغاريتمات الطبيعية

١-١ الدالة الأسية الطبيعية

الحصة السادسة | تمارين ١-١ س٤–٦ + كتاب النشاط

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أستعمل قيمًا تقريبية لتقدير قوى هـ
- أقارن منحنيي هـ^س و هـ^(−س)

أُفَكِّرُ:

ما التحويل الذي ينقل منحنى هـ^س إلى منحنى هـ^(−س)؟

تمارين ١-١ س٥ ✨

هـ^٩,٦ = هـ^٧,٢ × هـ^٢,٤ ≈ ١٣٣٩ × ١١ ≈ ١٤٧٢٩

هـ^6 = هـ^٧,٢ ÷ هـ^١,٢٨ ≈ ١٣٣٩ ÷ ٣,٣٢ ≈ ٤٠٣

√١٣٣٩ = هـ^٣,٦٨ ≈ ٣٧

س٦: هـ^س = هـ^(−س) عند س = ٠ (انعكاس في محور الصادات)

أُجِيبُ:

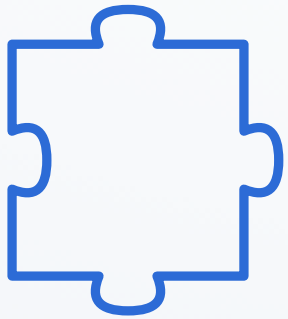
هـ^١,٢٨ ≈ ٣,٣٢ ، هـ^٧,٢٨ ≈ ١٣٣٩

← هـ^6 ≈

٤٠٣ | ٤٤٤٥ | ١٣٣٦

الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط تمارين ١-١ ص ١٣–١٦





اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الأسس واللوغاريتمات الطبيعية

١-٢ الدالة اللوغاريتمية الطبيعية ومعكوسها

الحصة الأولى — لط س (مثال ٥)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتعرّف الدالة اللوغاريتمية الطبيعية لط س
- أحسب قيم لط بالحاسبة

أُفَكِّرُ:

لط س = لو_هـ س. ما أساس اللوغاريتم الطبيعي؟

أُجِيبُ:

لط ١٣ ≈

٢,٥٦٥ | ١,١١٤ | ٤٤٢٤١٣

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٢ س١ ص ٣١

مثال ٥

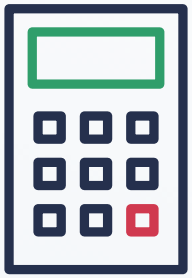
لط ١٣ ≈ ٢,٥٦٥

لط ٠,٥ + لط هـ ≈ −٠,٦٩٣ + ١ = ٠,٣٠٧

هـ^(لط ١١) + هـ^(لط ٨) = ١١ + ٨ = ١٩

لط هـ^{5} − لط هـ^{2} = ٥ − ٢ = ٣

اللوغاريتم الطبيعي: لوغاريتم أساسه هـ ويكتب لط س





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الأسس واللوغاريتمات الطبيعية

١-٢ الدالة اللوغاريتمية الطبيعية ومعكوسها

الحصة الثانية قوانين لط (نتيجة ٢، مثال ٦)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أطبّق قوانين الضرب والقسمة والقوة على لط
- أبسّط دون حاسبة

أُفَكِّرُ:

لماذا لط ١ = ٠ و لط هـ = ١؟

نتيجة ٢

١) لط(س ص) = لط س + لط ص

٢) لط(س/ص) = لط س − لط ص

٣) لط أ^س = س لط أ

٤) لط ١ = ٠ ، لط هـ = ١ ، لط هـ^س = س ، هـ^(لط س) = س

٥) مثال ٦: ٤ لط هـ^{7} + هـ^(٢ لط ٣) = ٢٨ + ٩ = ٣٧

أُجِيبُ:

لط(٣/٧) + لط(٧/٣) =

٠ | ١ | لط ٢

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٢ س٢ ص ٣١ (دون حاسبة)





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الأسس واللوغاريتمات الطبيعية

١-٢ الدالة اللوغاريتمية الطبيعية ومعكوسها

الحصة الثالثة منحنى ص = لط س (استكشف ٢)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف منحنى ص = لط س
- أحدّد أين يكون لط س سالبًا أو موجبًا

أُفَكِّرُ:

لماذا لا نجد لط(−٣) بالحاسبة؟

أُجِيبُ:

إذا كان ٠ < س < ١ فإن لط س:

سالب | صفر | موجب

الْوَاجِبُ:

أكمل جدول استكشف ٢ (ص ٢٨) لأقرب منزلتين

سلوك لط س

س	لط س
س ≥ ٠	غير معرّف
٠ < س < ١	سالب
س = ١	٠
س > ١	موجب ويتزايد





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الأسس واللوغاريتمات الطبيعية

١-٢ الدالة اللوغاريتمية الطبيعية ومعكوسها

الحصة الرابعة | لط س معكوس هـ^س (استكشف ٣، نتيجة ٣)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أبيّن أن منحنيي هـ^س و لط س متماثلان حول ص = س
- أكتب معكوس الدالتين

أُفَكِّرُ:

ماذا يحدث لمنحنى ص = هـ^س إذا عكسناه في المستقيم ص = س؟



نتيجة ٣

د(س) = هـ^س ⟸ د$^{-1}$(س) = لط س

ف(س) = لط س ⟸ ف$^{-1}$(س) = هـ^س

المنحنيان انعكاس كلٌّ منهما للآخر في ص = س

(٠ ، ١) على هـ^س ↔ (١ ، ٠) على لط س

أُجِيبُ:

إذا كان د(س) = هـ^س فإن د$^{-1}$(س) =

لط س | ١/هـ^س | هـ^(−س)

الْوَاجِبُ:

ارسم ص = هـ^س و ص = لط س و ص = س على محاور واحدة



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الأسس واللوغاريتمات الطبيعية

١-٢ الدالة اللوغاريتمية الطبيعية ومعكوسها

الحصة الخامسة إيجاد المعكوس (مثال ٧)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أوجد معكوس دالة أسية بأخذ لط للطرفين
- أوجد معكوس دالة لوغاريتمية برفع هـ للطرفين

أُفَكِّرُ:

ما الخطوة الأولى دائمًا لإيجاد الدالة العكسية؟



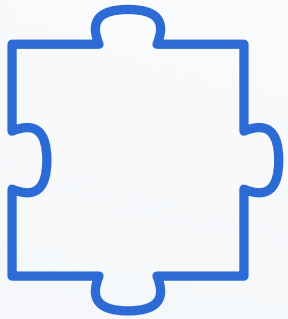
أُجِيبُ:

معكوس ع(س) = هـ^(٢س):

½ لط س | ٢ لط س | لط ٢س

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٢ س٧ (أ–د) ص ٣٣



مثال ٧

أ) ص = هـ^(٢س) ← بدّل: س = هـ^(٢ص)

لط س = ٢ص ← ع$^{-1}$(س) = ½ لط س

ب) ص = لط ٥س ← بدّل: س = لط ٥ص

هـ^س = ٥ص ← د$^{-1}$(س) = ⅕ هـ^س

القاعدة: إذا كان أ = ب فإن لط أ = لط ب و هـ^أ = هـ^ب

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الأسس واللوغاريتمات الطبيعية

١-٢ الدالة اللوغاريتمية الطبيعية ومعكوسها

الحصة السادسة تمارين ١-٢

سَأَتَعَلَّمُ:

- أبسّط تعابير لط دون حاسبة
- أوجد معكوس دوال أسية ولوغاريتمية

أُفَكِّرُ:

أيهما صحيح لمعكوس هـ^(−س): −لط س أم لط(١/س)؟



أُجِيبُ:

هـ^(لط ٣ + لط ٧) =

لط ٢١ | ٢١ | ١٠

الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط تمارين ١-٢ ص ١٧–٢٠

أحلّ معًا ✍️

س٣ (د): ٣ لط هـ^{9} − ٤ لط هـ^{6} = ٢٧ − ٢٤ = ٣

س٣ (هـ): لط √هـ − لط $\sqrt[3]{هـ}$ = ½ − ⅓ = ⅙

س٧ (ج): ح(س) = ٥هـ^س ← ح$^{-1}$(س) = لط(س/٥)

س٧ (و): د(س) = لط ٤س ← د$^{-1}$(س) = ¼ هـ^س



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الأسس واللوغاريتمات الطبيعية

١-٣ الصيغة الأسية والصيغة اللوغاريتمية للأساس هـ

الحصة الأولى الصيغتان الأسية واللوغاريتمية (نتيجة ٤)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحوّل من الصيغة الأسية إلى اللوغاريتمية
- وبالعكس للأساس هـ

أُفَكِّرُ:

في ص = هـ^س: ما الأساس؟ ما الأس؟ ما العدد؟

نتيجة ٤ ⇄

ص = هـ^س ⟺ س = لط ص

الأساس هـ ، الأس (اللوغاريتم) س ، العدد ص

لط ل = ٧ ⟺ ل = هـ^{7}

ع = ½ هـ^{4} ⟺ ٢ع = هـ^{4} ⟺ لط ٢ع = ٤

الصيغة الأسية : ص = هـ^س

الصيغة اللوغاريتمية : س = لط ص

أُجِيبُ:

الصيغة اللوغاريتمية لـ ص = هـ^٠٫٢٨:

- لط ص = ٠٫٢
- لط ٠٫٢ = ص
- ص = لط ٠٫٢

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٣ س١ ص ٣٥





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الأسس واللوغاريتمات الطبيعية

١-٣ الصيغة الأسية والصيغة اللوغاريتمية للأساس هـ

الحصة الثانية | مثال ٨: س بدلالة لط

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعزل هـ^(...) قبل أخذ لط
- أكتب الناتج في أبسط صورة لوغاريتمية

أُفَكِّرُ:

في ٤هـ^(س/٢) + ١ = ٢٥:

ماذا نفعل قبل أخذ لط؟

أُجِيبُ:

إذا كان هـ^٨س = ٣ فإن س =

لط ٣ | هـ^3 | ٣ لط هـ

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٣ س٣ (ب) ص ٣٥

مثال ٨ (بـ) 🎯

٤هـ^(س/٢) + ١ = ٢٥

٤هـ^(س/٢) = ٢٤ ← هـ^(س/٢) = ٦

س/٢ = لط ٦

س = ٢ لط ٦ = لط ٦^2 = لط ٣٦





الْمَجْمُوعَاتُ: ① ☆☆☆☆☆ | ② ☆☆☆☆☆ | ③ ☆☆☆☆☆ | ④ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الأسس واللوغاريتمات الطبيعية

١-٣ الصيغة الأسية والصيغة اللوغاريتمية للأساس هـ

الحصة الثالثة | مثال ٩: الصيغة الأسية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحوّل معادلة لوغاريتمية إلى أسية
- أنتبه إلى الحلّين ± عند الجذر

أُفَكِّرُ:

لماذا يكون لـ لط $ق^2 = 12$ حلّان؟

أُجِيبُ:

لط ل = ٢ق ⟸ ل = هـ^(٢ق)

هـ^٨(٢ق) | ٢هـ^٨ق

لط ٢ق

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٣ س٢ ص ٣٥

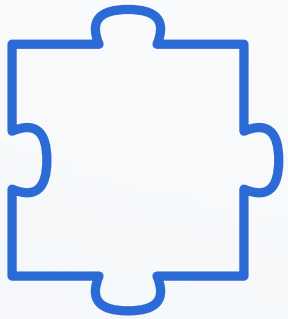
مثال ٩ ✨

١) لط ل = ٢ق ⟸ ل = هـ^(٢ق)

٢) لط $ق^2 = 12$ ⟸ $ق^2 = هـ^{12}$

$ق = هـ^6$ أو $ق = -هـ^6$

(نأخذ الجذر التربيعي للطرفين)





الْمَجْمُوعَاتُ: ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الأسس واللوغاريتمات الطبيعية

١-٣ الصيغة الأسية والصيغة اللوغاريتمية للأساس هـ

الحصة الرابعة | تمارين ١-٣

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب علاقات بالصيغة اللوغاريتمية
- أوجد س بدلالة هـ أو لط

أُفَكِّرُ:

لط $ر^3$ = ٢٧: هل الأسهل $ر^3$ = $هـ^{٢٧}$ أم ٣ لط ر = ٢٧؟

حلول مختارة

س١ (ب): ص = ١/هـ ⟸ لط ص = -١

س٢ (ب): ٢ لط ق = -٦ ⟸ ق = $هـ^{(-٣)}$

س٢ (ج): لط $ر^3$ = ٢٧ ⟸ ر = $هـ^9$

س٣ (ب٢): $\frac{1}{3}$ $هـ^{(٢س)}$ = ٥ ⟸ س = $\frac{1}{2}$ لط

أُجِيبُ:

لط ٢س = ١٠ ⟸ س =

$\frac{1}{2}$ $هـ^{١٠}$ | $هـ^5$ | $٢هـ^{١٠}$

الْوَاجِبُ:

حلّ تمارين ١-٣ كاملة في الدفتر

الْمَجْمُوعَاتُ: ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الأسس واللوغاريتمات الطبيعية

١-٣ الصيغة الأسية والصيغة اللوغاريتمية للأساس هـ

الحصة الخامسة | كتاب النشاط تمارين ١-٣

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتدرّب على التحويل بين الصيغتين
- أكتب الإجابات في أبسط صورة

أُفَكِّرُ:

٢هـ^(٣س) = ٧: ما ترتيب خطوات الحلّ؟

أُجِيبُ:

لط ٢ج = ٩ ⟸ ج =

هـ^(٤٫٥) | ٢هـ⁹ | ½ هـ⁹

الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط ص ٢١ (كامل)

كتاب النشاط ص ٢١

ع = ⅓ هـ⁵ ⟸ لط ٣ع = ٥

٣ لط ب = −٤ ⟸ ب = هـ^(−٤/٣)

٣٠ = لط ٣س ⟸ س = ⅓ هـ^٣٠

٢هـ^(٣س) = ٧ ⟸ س = ⅓ لط(٧/٢)





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الأسس واللوغاريتمات الطبيعية

١-٣ الصيغة الأسية والصيغة اللوغاريتمية للأساس هـ

الحصة السادسة تدريب شامل ١-١ إلى ١-٣ (من إعدادنا)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أربط هـ^س و لط س وقوانينهما
- أحلّ مسائل منوّعة دون حاسبة

أُفَكِّرُ:

اكتب ثلاث حقائق تربط هـ بـ لط.

أُجِيبُ:

هـ^(٣ لط ٢) =

٦ ٨ ٩

الْوَاجِبُ:

اكتب ٣ أسئلة على التحويل بين الصيغتين وحلّها

محطات التدريب

١) هـ^٥ × هـ^(−٢) = ؟

٢) لط هـ^٤ + هـ^(لط ٦) = ؟

٣) حوّل: ص = هـ^(٣س) إلى صيغة لوغاريتمية

٤) أوجد د$^{-1}$ للدالة د(س) = هـ^(س + ١)

الإجابات: هـ^3 ؛ ١٠ ؛ لط ص = ٣س ؛ لط س − ١

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الأسس واللوغاريتمات الطبيعية

١-٤ حلّ المعادلات الأسية واللوغاريتمية الطبيعية

الحصة الأولى

لط(س + ٢) ≠ لط س + ٢ (مثال ١٠)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أميّز لط(مجموع) من لط س + عدد
- أحلّ معادلات بسيطة وأقرّب

أُفَكِّرُ:

هل لط(س − ٢) = لط س − ٢؟ جرّب س = ٣.

أُجِيبُ:

لط(س − ٥) = ٣ ⟸ س =

هـ^{3} + ٥ | هـ^{3} − ٥ | لط ٨

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٤ س٣ ص ٣٨

مثال ١٠ (لأقرب منزلة) 🎯

أ) لط(س − ٥) = ٣ ⟸ س = هـ^{3} + ٥ ≈ ٢٥,١

ب) $^{-}$٥ + لط س = ٣ ⟸ س = هـ^{8} ≈ ٢٩٨١

ج) هـ^(٢س) ÷ ٣ = ١٠ ⟸ هـ^(٢س) = ٣٠

س = ½ لط ٣٠ ≈ ١,٧





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الأسس واللوغاريتمات الطبيعية

١-٤ حلّ المعادلات الأسية واللوغاريتمية الطبيعية

الحصة الثانية | مثال ١١: الحل بدلالة هـ ثم التقريب

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعزل الحدّ اللوغاريتمي ثم أرفع هـ
- أقرّب لأقرب عدد صحيح

أُفَكِّرُ:

لماذا نكتب الحلّ بدلالة هـ قبل استعمال الحاسبة؟

أُجِيبُ:

لط(٥٠ + س/٦) = ٣ ⟸ ٥٠ + س/٦ =

هـ^{3} | ٣هـ | لط ٣

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٤ س٥ ص ٣٨

مثال ١١

$$\text{لط}(٥٠ + س/٦) + ١^{-} = ٢$$

$$\text{لط}(٥٠ + س/٦) = ٣$$

$$٥٠ + س/٦ = هـ^{3} \Longleftarrow س = ٦(هـ^{3} - ٥٠)$$

$$س \approx ٦(٢٠,٠٩ - ٥٠) \approx ١٧٩^{-}$$

1 2 3

الْمَجْمُوعَاتُ: ① ☆☆☆☆☆ | ② ☆☆☆☆☆ | ③ ☆☆☆☆☆ | ④ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الأسس واللوغاريتمات الطبيعية

١-٤ حلّ المعادلات الأسية واللوغاريتمية الطبيعية

الحصة الثالثة هـ في الطرفين (مثالا ١٢ و١٣)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجمع حدود هـ في طرف واحد
- آخذ لط للطرفين وأحلّ

أُفَكِّرُ:

في هـ^(٢س − ٣) = ٤هـ^(س + ٧): ما الذي يحدث عند أخذ لط للطرفين؟

أُجِيبُ:

هـ^(١ − س) = ٤ ⟸ س =

١ − لط ٤ | لط ٤ − ١ | ١ + لط ٤

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٤ س٧ ص ٣٩

مثالا ١٢ و١٣

هـ^(س + ١) = (٢هـ^س)² = ٤هـ^(٢س)

÷ هـ^(٢س): هـ^(١ − س) = ٤ ⟸ س = ١ − لط ٤ ≈ −٠٫٣٩

هـ^(٢س − ٣) = ٤هـ^(س + ٧)

٢س − ٣ = لط ٤ + س + ٧ ⟸ س = ١٠ + لط ٤





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الأسس واللوغاريتمات الطبيعية

١-٤ حلّ المعادلات الأسية واللوغاريتمية الطبيعية

الحصة الرابعة تمارين ١-٤ س١-٤

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحلّ معادلات دون حاسبة باستعمال هـ^(لط س) = س
- أحلّ معادلات أسية وأقرّب

أُفَكِّرُ:

هـ^(لط √س) = ٦: ما قيمة √س؟

أُجِيبُ:

هـ^(لط ٤س) = ٢٠ ⟸ س =

٥ ٨٠ ١٦

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٤ س٢ (د، هـ) ص ٣٨

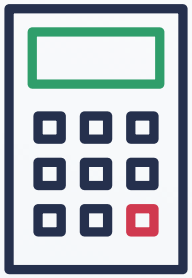
حلول سريعة ⚡

هـ^(لط √س) = ٦ ⟸ √س = ٦ ⟸ س = ٣٦

لط هـ^(٢س) − ٤ = ٥س + ٢ ⟸ س = -٢

هـ^(س + ١) = ٨ ⟸ س = لط ٨ − ١ ≈ ١,٠٨

هـ^(٢س + ١) = ٦ ⟸ س = ½(لط ٦ − ١)





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الأسس واللوغاريتمات الطبيعية

١-٤ حلّ المعادلات الأسية واللوغاريتمية الطبيعية

الحصة الخامسة تمارين ١-٤ س٥–٨ (انتشار المرض)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحلّ معادلات لوغاريتمية لثلاثة أرقام معنوية
- أطبّق في نموذج نمو حياتي

أُفَكِّرُ:

المرض: ل = ٥٠هـ^(١٫٠ن).

هل تتضاعف الحالات كل ١٠ أيام بالقدر نفسه؟

أُجِيبُ:

ل = ٥٠هـ^(١٫٠ن) بعد ١٠ أيام ≈

١٣٦ | ٥٠٠ | ٢٧٢

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٤ س٦ وس٨ (ج) ص ٣٨–٣٩

س٨: ل = ٥٠ × هـ^(١٫٠ن)

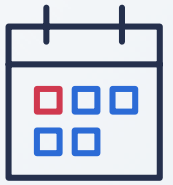
ن = ١٠ ⟸ ل = ٥٠هـ ≈ ١٣٦

ن = ٢٠ ⟸ ل = ٥٠هـ^2 ≈ ٣٦٩

ل = ٥٠٠٠ ⟸ هـ^(١٫٠ن) = ١٠٠

ن = ١٠ لط ١٠٠ ≈ ٤٦ يومًا





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الأسس واللوغاريتمات الطبيعية

١-٤ حلّ المعادلات الأسية واللوغاريتمية الطبيعية

الحصة السادسة كتاب النشاط تمارين ١-٤

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتدرّب على حلّ المعادلات الأسية واللوغاريتمية
- أتحقّق من أن الحلّ مقبول

أُفَكِّرُ:

لط(٢س − ١) = لط ٥س: ما الحلّ؟ هل هو مقبول؟

أُجِيبُ:

٢ لط س = ١٢ ⟸ س ≈

٤٠٣ | ٦ | ١٦٣٠٠٠

الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط ص ٢٢–٢٤

من كتاب النشاط

٣هـ^٨(لط ٤س) − ٢٤ = ٠ ⟸ ١٢س = ٢٤ ⟸ س = ٢

هـ^٨(س − ١) = ٥٠ ⟸ س = ١ + لط ٥٠ ≈ ٤,٩١

لط(س + ١) = ١ ⟸ س = هـ − ١ ≈ ١,٧٢

لط(٢س − ١) = لط ٥س ⟸ س = $-\frac{1}{3}$ مرفوض (لا حلّ)





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الأسس واللوغاريتمات الطبيعية

١-٥ تحويل علاقة إلى صيغة خطية باستخدام لط

الحصة الأولى الصيغة الخطية (مثال ١٤)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفهم لماذا نحوّل العلاقة إلى مستقيم
- أحوّل ص = س^2 إلى صيغة خطية

أُفَكِّرُ:

لماذا يسهل تحليل بيانات تقع على مستقيم أكثر من منحنى؟

أُجِيبُ:

ص = س^2 ⟸ لط ص =

٢ لط س | لط ٢س | ٢ + لط س

الْوَاجِبُ:

حوّل ص = س^3 إلى صيغة خطية

ص ≈ م س + جـ

ص = س^2 ⟸ لط ص = لط س^2

لط ص = ٢ لط س + ٠

ص ≈ لط ص ، س ≈ لط س

الميل م = ٢ ، المقطع جـ = ٠

الصيغة الخطية : علاقة بين متغيّرين على صورة ص = م س + جـ



1 2 3

الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَمَطُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الأسس واللوغاريتمات الطبيعية

١-٥ تحويل علاقة إلى صيغة خطية باستخدام لط

الحصة الثانية مثالا ١٥ و١٦

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحوّل ص = ك س^ن و ص = ك هـ^(...) إلى صيغة خطية
- أحدّد الميل والمقطع

أُفَكِّرُ:

في ص = ٣هـ^(٢س): لماذا يبقى **س** ~= س وليس لط س؟

مثالا ١٥ و١٦ ⚖️

ص = ٤/س^{5} ⟸ لط ص = -٥ لط س + لط ٤

ص ~= لط ص ، **س** ~= لط س ، م = -٥ ، جـ = لط ٤

ص = ٣هـ^(٢س) ⟸ لط ص = ٢س + لط ٣

ص ~= لط ص ، **س** ~= س ، م = ٢ ، جـ = لط ٣

أُجِيبُ:

ص = ٤/س^{5}: الميل م =

-٥ ٥ ٤

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٥ س٢ (أ) ص ٤٢





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الأسس واللوغاريتمات الطبيعية

١-٥ تحويل علاقة إلى صيغة خطية باستخدام لط

المصفوفة الثالثة — القاعدة العامة + تمارين ١-٥

سَأَتَعَلَّمُ:

- أطبّق القاعدة على ص = ك أ^س و ص = ك س^ن
- أكتب م و جـ بدلالة الثوابت

أُفَكِّرُ:

لماذا يجب ألّا تحتوي م و جـ على س أو ص؟

أُجِيبُ:

ص = ٧ × ٢^س ⟸ م =

لط ٢ | لط ٧ | ٢

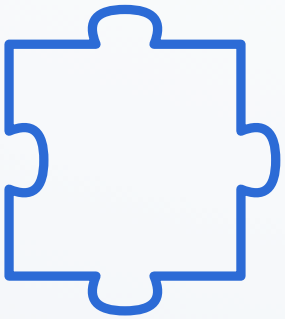
الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٥ س٣ ص ٤٢

القاعدة

العلاقة	ص˜	س˜
ص = ك أ^س	لط ص	س
ص = ك س^ن	لط ص	لط س

تذكّر: ص˜ و س˜ فيها س و ص فقط ؛ م و جـ ثوابت فقط





المَجْمُوعَاتُ: ① ☆☆☆☆☆ | ② ☆☆☆☆☆ | ③ ☆☆☆☆☆ | ④ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الأسس واللوغاريتمات الطبيعية

١-٥ تحويل علاقة إلى صيغة خطية باستخدام لط

الحصة الرابعة كتاب النشاط تمارين ١-٥

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحوّل علاقات أسية إلى صيغة خطية
- أعبّر عن م و جـ بدلالة أ و ب

أُفَكِّرُ:

ص = ٥ × ٣^(٢س): ما ميل المستقيم؟

أُجِيبُ:

ص = ٢س^{3} ⟸ مستقيم ميله م ومقطعه لط ك: ك =

٢ | ٣ | لط ٢

الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط ص ٢٥

كتاب النشاط ص ٢٥

ص = هـ^(٣ − ٢س) ⟸ لط ص = −٢س + ٣

ص = ٥ × ٣^(٢س) ⟸ لط ص = (٢ لط ٣)س + لط ٥

ص = ٣س^(−١) ⟸ لط ص = −لط س + لط ٣

ص = هـ^(ب − أس) ⟸ م = −أ ، جـ = ب





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الأسس واللوغاريتمات الطبيعية

١-٥ تحويل علاقة إلى صيغة خطية باستخدام لط

الحصة الخامسة قائمة التحقق + مراجعة الوحدة الأولى

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع قوانين هـ و لط والمعكوس والصيغة الخطية
- أحلّ أسئلة مراجعة الوحدة

أُفَكِّرُ:

اختر قانونًا من قائمة التحقق واشرحه لزميلك بمثال.

مراجعة الوحدة الأولى

س١: ٥س + ٤ = ٧س ⟸ س = ٢

س٢ (أ): ٢هـ^س = ١٧ ⟸ س = لط ٨٫٥ ≈ ٢٫١٤

س٣: ل = ٢ق^{2} ÷ (٣ + ق)

س٧: ل = ١٦٨ × هـ^(ن + ٢) ؛ ١٠ ملايين بعد ٩ أيام

أُجِيبُ:

لط(٥س + ٤) = لط س + لط ٧

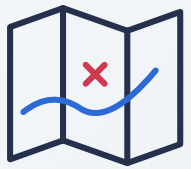
⟸ س =

٢ | ٤ | ⅔

الْوَاجِبُ:

تمارين مراجعة نهاية الوحدة الأولى س٢ وس٥ ص ٤٤





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الأسس واللوغاريتمات الطبيعية

١-٥ تحويل علاقة إلى صيغة خطية باستخدام لط

الحصة السادسة مراجعة الوحدة الأولى (كتاب النشاط)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أطبّق قوانين الوحدة في مسائل مركّبة
- أتحقّق من قبول الحلول

أُفَكِّرُ:

٢ لط(س − ١) = لط(٥ + س^{٢})

تعطي س = $^{-}$٢. هل نقبله؟

أُجِيبُ:

لط(س − ١) + لط ٢ = لط(س + ١) ⟸ س =

٣ ١ ⅓

الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط مراجعة الوحدة الأولى ص ٢٦–٢٨

مراجعة كتاب النشاط

س١: ٢(س − ١) = س + ١ ⟸ س = ٣

س٢ (أ): ٨هـ^{٨س} − ١١ = ٥ ⟸ س = لط ٢ ≈ ٠٫٦٩

س٥: ف(س) = ٥هـ^{٨}(٨ − س) ⟸ ج = ٨ + لط ٥ ≈ ٩٫٦١

س٤: س = $^{-}$٢ مرفوض لأن لط(س − ١) غير معرّف





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: التفاضل

٢-١ المشتقة الأولى

الحصة الأولى مشكلة رسم المماس (استكشف ١)

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

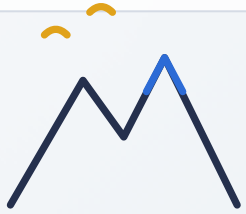
...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف أن ميل المنحنى عند نقطة = ميل المماس عندها
- أدرك أن رسم المماس باليد غير دقيق

أُفَكِّرُ:

ثلاثة طلاب رسموا المماس عند س = ٥ فحصلوا على ٠,٩٦ و٠,٩٣ و١,٠٤. لماذا اختلفوا؟



أُجِيبُ:

المماس المرسوم بدقة يمرّ بـ (٢,١ ، ٠,٩٥) و(٨,٢ ، ٧,٠٥). ميله =

١ | ٦,١ | ٠,٥

الْوَاجِبُ:

اقرأ «لماذا ندرس التفاضل؟» ص ٤٦ واذكر تطبيقين



استكشف ١ ✏️

الطالب أ: (٦ − ٠,٦) ÷ (٧ − ١,٤) ≈ ٠,٩٦

الطالب ب ≈ ٠,٩٣ ، الطالب ج ≈ ١,٠٤

المماس الدقيق: (٧,٠٥ − ٠,٩٥) ÷ (٨,٢ − ٢,١) = ١

ميل المنحنى عند س = ٥ هو ذاته ميل المماس عند س = ٥

المماس : مستقيم يمسّ المنحنى في نقطة واحدة

التفاضل : عملية إيجاد المشتقة (دالة الميل)

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: التفاضل

٢-١ المشتقة الأولى

الحصة الثانية — الميل عند نقطة؛ ميل ص = س^{2}

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحدّد إشارة الميل من شكل المماس
- أكتشف أن ميل ص = س^{2} يساوي ٢س

أُفَكِّرُ:

ما العلاقة بين الإحداثي السيني للنقطة وميل ص = س^{2} عندها؟



أُجِيبُ:

مماس صاعد من اليسار إلى اليمين ميله:

موجب | صفر | سالب

الْوَاجِبُ:

أكمل جدول ميل ص = س^{2} لـ س = -٣ ، ٤ ، ٥

ميل ص = س^{2}

س	-٢	-١	٠	١	٢	٣
الميل	-٤	-٢	٠	٢	٤	٦

الميل : ٢ × الإحداثي السيني ← ٢س



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: التفاضل

٢-١ المشتقة الأولى

الحصة الثالثة الرموز وقاعدة القوة (نتيجة ١)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أستعمل الرموز دص/دس و د′(س) و د/دس
- أشتق س^ن

أُفَكِّرُ:

لاحظ: س^2 ← ٢س ، س^3 ← ٣س^2 ، س^4 ← ٤س^3. ما القاعدة؟

نتيجة ١: قاعدة القوة 👑

د/دس (س^ن) = ن س^(ن − ١)

ص = س^2 ⟸ دص/دس = ٢س

د(س) = س^(٣/٢) ⟸ د′(س) = (٣/٢)

س^(½) = (٣/٢)√س

د/دس (س^3) = ٣س^2

المشتقة الأولى : دص/دس أو د′(س): دالة الميل

أُجِيبُ:

مشتقة س^١٠:

١٠س^9 | ٩س^١٠ | ١٠س^١١٨

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-١ س١ (أ، ب، ج) ص ٥٣





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: التفاضل

٢-١ المشتقة الأولى

الحصة الرابعة | مثال ١ + مشتقة الثابت و س (نتيجة ٢)

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب الدالة بصورة س^ن قبل الاشتقاق
- أشتق الثابت و س

أُفَكِّرُ:

لماذا مشتقة الثابت صفر؟ (فكّر في ميل المستقيم ص = ٢)

أُجِيبُ:

مشتقة ١/س²:

$-٢/س^{3}$ | ٢س | $-١/(٢س)$

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-١ س١ (د–ح) ص ٥٣

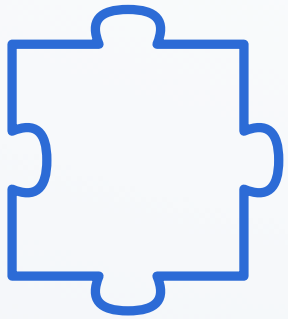
مثال ١ ✨

$$١/س^{2} = س^{(-٢)} \Longleftarrow -٢س^{(-٣)} = -٢/س^{3}$$

$$\sqrt{س} = س^{(½)} \Longleftarrow ½س^{(-½)} = ١/(٢\sqrt{س})$$

$$ص = ٢ \Longleftarrow دص/دس = ٠$$

$$ص = س \Longleftarrow دص/دس = ١$$





الْمَجْمُوعَاتُ: ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: التفاضل

٢-١ المشتقة الأولى

الحصة الخامسة الثابت والجمع والطرح (أمثلة ٢-٤)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشتق مجموع الدوال وفرقها وضربها في ثابت
- أفكّ الأقواس أو أقسم قبل الاشتقاق

أُفَكِّرُ:

هل مشتقة (س + ٥)(س − ٣) = ١ × ١؟ لماذا؟

نتيجتا ٣ و٤ ➕➖

د/دس [ك د(س)] = ك د′(س)

(هـ ± ق)′ = هـ′ ± ق′

(س + ٥)(س − ٣) = س^{2} + ٢س − ١٥ ⟸

٢س + ٢

(س^{2} + ٢س − ٤)/س = س + ٢ − ٤س$^{-٨}$(−١)

⟸ ١ + ٤/س^{2}

تنبيه : مشتقة الضرب ≠ ضرب المشتقتين

أُجِيبُ:

مشتقة ٤س^{3} − ٣/س^{2}:

- ١٢س^{2} + ٦/س^{3}
- ١٢س^{2} − ٦/س^{3}
- ١٢س^{2} + ٣/س

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-١ س٢ ص ٥٣





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: التفاضل

٢-١ المشتقة الأولى

الحصة السادسة تمارين ٢-١ + كتاب النشاط

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشتق دوالًا قوى وكثيرات حدود وكسورًا
- أكتب الإجابة بأبسط صورة

أُفَكِّرُ:

٤س/√س: ما أبسط صورة لها قبل الاشتقاق؟

حلول مختارة

$\sqrt[3]{(س^2)} = س^{(⅔)} \Longleftarrow ⅔ س^{(-⅓)}$

$(٢س^2 - ٣)^2 = ٤س^4 - ١٢س^2 + ٩ \Longleftarrow ١٦س^3 - ٢٤س$

$٤س/√س = ٤س^{(½)} \Longleftarrow ٢/√س$

$(٤س^2 + ٣س - ٢)/√س \Longleftarrow ٦√س +$

$٣/(٢√س) + س^{(-٣/٢)}$

أُجِيبُ:

ص = (٢س - ٥)/س ⟸ دص/دس =

- $٥/س^2$
- ٢
- $-٥/س^2$

الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط تمارين ٢-١ ص ٢٩-٣٠





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: التفاضل

٢-٢ الميل عند نقطة

الحصة الأولى المشتقة دالة الميل (نتيجة ٥)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد الميل عند س = أ بالتعويض في د′(س)
- أفرّق بين د(أ) و د′(أ)

أُفَكِّرُ:

ما الفرق بين د(٤) و د′(٤)؟

أُجِيبُ:

د(س) = س^3 ⟸ الميل عند س = ٢:

١٢ ٨ ٦

الْوَاجِبُ:

أوجد ميل ص = ٥س^2 عند س = -1

نتيجة ٥ 📍

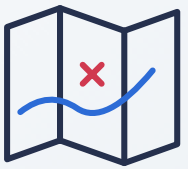
١ لإيجاد الميل عند س = أ:

٢ ١) أشتق: د′(س)

٣ ٢) أعوّض س = أ: د′(أ)

٤ د(أ) ← الإحداثي الصادي ، د′(أ) ← الميل

دالة الميل : اسم آخر للمشتقة د′(س)





الْمَجْمُوعَاتُ	١ ☆☆☆☆☆	٢ ☆☆☆☆☆	٣ ☆☆☆☆☆	٤ ☆☆☆☆☆	نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: التفاضل

٢-٢ الميل عند نقطة

الحصة الثانية استكشف ٢: طابق الجدول

سَأَتَعَلَّمُ:

- أربط جدول الميول بدالة الميل
- أتحقّق بالتعويض

أُفَكِّرُ:

ميل ص = ٥س ثابت دائمًا. لماذا؟

استكشف ٢

ص = س^{3} ← ٣ ، ٠ ، ٣ ، ١٢ ، ٢٧ ← ٣س^{2}

ص = س^{4} ← −٤ ، ٠ ، ٤ ، ٣٢ ، ١٠٨ ← ٤س^{3}

ص = ٥س ← ٥ ، ٥ ، ٥ ← ٥

ص = ١/س ← −¼ ، −١ ، −١ ، −¼ ← −١/س^{2}

أُجِيبُ:

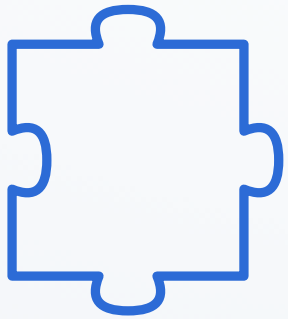
الميول ٣ ، ٠ ، ٣ ، ١٢ ، ٢٧ عند س = −١ ... ٣ تخصّ:

ص = س^{3} ص = س^{4}

ص = ٥س

الْوَاجِبُ:

اكتب جدولًا مماثلًا لـ ص = س^{2} عند س = −٢ ... ٢





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: التفاضل

٢-٢ الميل عند نقطة

الحصة الثالثة مثال ٥: الميل عند قيم س

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشتق ثم أعوّض
- أفسّر إشارة الميل

أُفَكِّرُ:

ميل د(س) = ٨ + ١١س −

$س^2$ موجب عند س = ٤. ماذا يعني ذلك عن المنحنى؟

أُجِيبُ:

د′(س) = ١١ − ٢س ⟸ الميل

عند س = -٣:

-١٧ ٥ ١٧

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٢ س١ (أ، ب) ص ٥٦

مثال ٥: د(س) = ٨ + ١١س − $س^2$

د′(س) = ١١ − ٢س

س = ٤ ⟸ ١١ − ٨ = ٣

س = -٣ ⟸ ١١ + ٦ = ١٧

كلاهما موجب: المنحنى صاعد عند النقطتين





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: التفاضل

٢-٢ الميل عند نقطة

الحصة الرابعة — مثال ٦: النقطة التي ميلها معلوم

سَأَتَعَلَّمُ:

- أساوي د′(س) بالميل المعطى وأحلّ
- أوجد الإحداثي الصادي من الدالة الأصلية

أُفَكِّرُ:

بعد إيجاد س، من أيّ دالة نحسب ص: من د(س) أم من د′(س)؟



أُجِيبُ:

ص = ٣س^{٢} + ١٢س − ٧ ، الميل صفر عند س =

(٤−) (٢) (٢−)

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٢ س٢ (أ) ص ٥٦

مثال ٦

دص/دس = ٦س + ١٢

٦س + ١٢ = ٠ ⟸ س = ٢−

ص = ٣(٤) + ١٢(٢−) − ٧ = ١٩−

النقطة (٢− ، ١٩−)



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: التفاضل

٢-٢ الميل عند نقطة

الحصة الخامسة تمارين ٢-٢ س١ (أ–د)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد الميل عند نقطة لدوال كثيرة حدود
- أنظّم خطوات الحل

أُفَكِّرُ:

عند س = ٠، لماذا يكون ميل $س^3 - ٤س^2 + س$ هو معامل س؟

أُجِيبُ:

ميل د(س) = $٢س^2 - س + ٢$ عند س = ٢:

٧ ٨ ٣

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٢ س١ (أ–د) كاملة في الدفتر

س١ (أ-د) ✍️

أ) $٤س - ١$ ⟸ عند ٢: ٧

ب) $١٠ - ٤س$ ⟸ عند ٣: -٢

ج) $س - ٥$ ⟸ عند ٣: -٢

د) $٩س^2 - ٨س + ١$ ⟸ عند ٠: ١





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: التفاضل

٢-٢ الميل عند نقطة

الحصة السادسة تمارين ٢-٢ س١ (هـ–ح)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشتق دوالًا فيها كسور وجذور
- أعوّض بدقة في الكسور

أُفَكِّرُ:

١٦/√س: كيف نكتبها بصورة س^٨ن؟

أُجِيبُ:

ميل د(س) = ٧س – ١٢/س عند س = ٢:

١٠ ٤ ٧

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٢ س١ (هـ–ح) في الدفتر

س١ (هـ–ح) ✍️

هـ) ١١ + ٦س^{2} ⟸ عند ٢$^{-}$: ٣٥

و) ٧ + ١٢/س^{2} ⟸ عند ٢: ١٠

ز) ٢٠س^{3} – ٤٠ ⟸ عند ١: ٢٠$^{-}$

ح) ٨$^{-}$س^{٨}(٣/٢$^{-}$) + ⅓ ⟸ عند ٩: ٨/٢٧$^{-}$ +

١/٢٧ = ٩/٢٧



1 2 3

الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: التفاضل

٢-٢ الميل عند نقطة

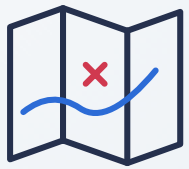
الحصة السابعة تمارين ٢-٢ س٢ (أ–ج)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد النقطة التي ميلها قيمة معطاة
- أتحقّق بالتعويض

أُفَكِّرُ:

كم نقطة على منحنى تربيعي يكون ميلها قيمة معيّنة؟ لماذا؟



س٢ (أ-ج) 🎯

أ) $٨ - ٢س = -٢ \Longleftarrow س = ٥ \Longleftarrow (٥ ، ١٥)$

ب) $٤س + ٥ = ٩ \Longleftarrow س = ١ \Longleftarrow (١ ، ٤)$

ج) $١٢س - ٤ = ٢٠ \Longleftarrow س = ٢ \Longleftarrow (٢ ، ٢٣)$

أُجِيبُ:

ص = $٨س - س^{٢}$ والميل $-٢ \Longleftarrow$ النقطة:

(٥ ، ١٥) (٣ ، ١٥)

(٥ ، -٢)

الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط تمارين ٢-٢ س٢ (أ–ج) ص ٣٢



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: التفاضل

٢-٢ الميل عند نقطة

الحصة الثامنة تمارين ٢-٢ س٢ (د–و)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتعامل مع الجذور والأقواس
- أكتب إحداثيات كسرية بدقة

أُفَكِّرُ:

في ص = ١٩ − ٣٦√س: لماذا يجب أن تكون س > ٠؟

أُجِيبُ:

ص = ١٠ − ٣٢س − ٤س^{2} والميل صفر ⟸ س =

(٤−) (٤) (٨−)

الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط تمارين ٢-٢ س٢ (د، هـ) ص ٣٢

س٢ (د-و) 🎯

د) −٣٢ − ٨س = ٠ ⟸ (−٤ ، ٧٤)

هـ) −١٨//√س = −٩ ⟸ √س = ٢ ⟸ (٤ ، −٥٣)

و) (٣س − ٢)(٢س − ٣) = ٦س^{2} − ١٣س + ٦

١٢س − ١٣ = −٢ ⟸ س = ١١/١٢ ⟸ ص = −٧/٨





اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: التفاضل

٢-٢ الميل عند نقطة

الحصة التاسعة إيجاد ثابت مجهول (س٣ و س٤)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكوّن معادلة في الثابت من شرط الميل
- أحلّ وأتحقّق

أُفَكِّرُ:

إذا عُرف الميل عند نقطة، كم مجهولًا نستطيع إيجاده بمعادلة واحدة؟

أُجِيبُ:

د(س) = أس^{3} − ٣س^{2} + ٤ ميلها صفر عند س = ٣ ⟸ أ =

⅓ ٢ ⅔

الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط تمارين ٢-٢ س٣ وس٤ ص ٣٢–٣٣

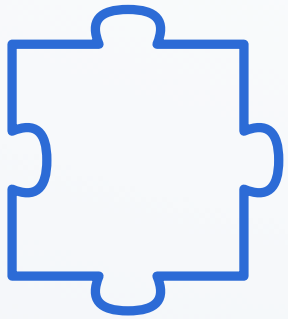
س٣ و س٤ 🔑

س٣: د′(س) = ٣أس^{2} − ٦س

٢٧أ − ١٨ = ٠ ⟸ أ = ⅔

س٤: ص = −٢س + ٤س^{2} − ب س^{3}

−٢ + ١٦ − ١٢ب = ٢٠ ⟸ ب = −½





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: التفاضل

٢-٢ الميل عند نقطة

الحصة العاشرة نقطتان لهما الميل نفسه (س٥)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحلّ معادلة تربيعية لإيجاد نقطتين
- أبيّن صحّة حلّ معطى

أُفَكِّرُ:

لماذا يكون لمنحنى تكعيبي نقطتان قد يكون لهما الميل نفسه؟

س٥: ك(س) = ⅔س^{3} − (٣/٢)س^{2} − ١٩س 🔁

د′(س) = ٢س^{2} − ٣س − ١٩

٢س^{2} − ٣س − ١٩ = ١ ⟸ ٢س^{2} − ٣س − ٢٠ = ٠

(س − ٤)(٢س + ٥) = ٠

س = ٤ أو س = −٥/٢

أُجِيبُ:

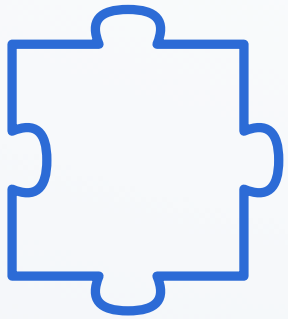
٢س^{2} − ٣س − ٢٠ = ٠ ⟸ س =

٤ أو −٥/٢ | −٤ أو ٥/٢

٤ فقط

الْوَاجِبُ:

أوجد النقطتين على ص = س^{3} اللتين ميلهما ١٢





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: التفاضل

٢-٢ الميل عند نقطة

الحصة الحادية عشرة | كتاب النشاط تمارين ٢-٢

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتدرّب على الميل والنقطة والثابت
- أبيّن أن المماس أفقي

أُفَكِّرُ:

ماذا يعني أن المماس أفقي؟ ما قيمة الميل؟

أُجِيبُ:

ميل $١٠ - ٢س^{٣} + ١٣س^{٢}$ عند س $= -١$:

-٣٢ | ٣٢ | -٢٠

الْوَاجِبُ:

أكمل كتاب النشاط ص ٣١–٣٣

كتاب النشاط

س١ (هـ): $-٦س^{٢} + ٢٦س$ ⟸ عند -١: -٣٢

س٣: $٦ + ٢ب = ١٤$ ⟸ $ب = ٤$

س٤: $٧ + ٦ - ٣أ = ٧$ ⟸ $أ = ٢$

س٥: $-٣ + ٦ - ٣ = ٠$ ⟸ المماس أفقي عند

$س = ١$





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: التفاضل

٢-٢ الميل عند نقطة

الحصة الثانية عشرة تدريب شامل: المشتقة والميل (من إعدادنا)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أختار الطريقة المناسبة لكل سؤال
- أراجع ٢-١ و ٢-٢

أُفَكِّرُ:

اكتب سؤالًا تكون إجابته «الميل = ٠» وحلّه.

محطات التدريب

١) د(س) = س^{4} − ٢س ، د′(١) = ؟

٢) ميل ٣/س عند س = $^{-}$١ = ؟

٣) نقطة على ص = س^{2} − ٦س ميلها ٢

٤) ص = ك س^{2} + ٣س ميلها ٧ عند س = ١ ، ك = ؟

الإجابات: ٢ ؛ $^{-}$٣ ؛ (٤ ، $^{-}$٨) ؛ ك = ٢

أُجِيبُ:

ص = ٦س^{2} − ٣س + ٤ والميل ٩

⟸ النقطة:

(١ ، ٧) (٩ ، ٤٦٣)

(١ ، ٩)

الْوَاجِبُ:

حلّ ٥ أسئلة من محطات اليوم في الدفتر





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: التفاضل

٢-٣ معادلة المماس

الحصة الأولى معادلة المماس (نتيجة ٦)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب معادلة المماس عند نقطة
- أستعمل ص = م س + جـ أو ص − ص١ = م(س − س١)

أُفَكِّرُ:

ما المعلومتان اللتان نحتاجهما لكتابة معادلة أيّ مستقيم؟

نتيجة ٦

١ م = د′(س١)

٢ جـ = ص١ − م س١

٣ المماس: ص = م س + جـ

٤ أو: ص − ص١ = م(س − س١)

المماس : مستقيم يمسّ المنحنى في نقطة، ميله ميل المنحنى عندها

أُجِيبُ:

ميل المماس عند (س١ ، ص١) هو:

د′(س١) د(س١)

ص١ ÷ س١

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٣ س١ ص ٥٩





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: التفاضل

٢-٣ معادلة المماس

الحصة الثانية مثال ٧

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشتق وأحسب الميل والنقطة
- أكتب المعادلة

أُفَكِّرُ:

إذا أُعطيت س فقط، كيف تجد ص١؟

أُجِيبُ:

د(س) = ٤س^{3} − ٩س^{2} + ٣س ،

د′(١) =

٣− | ٣ | ٢−

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٣ س٢ ص ٥٩

مثال ٧

د′(س) = ١٢س^{2} − ١٨س + ٣ ⟸ د′(١) = ٣−

د(١) = ٤ − ٩ + ٣ = ٢− ⟸ (١ ، ٢−)

جـ = ٢− − (٣−)(١) = ١

المماس: ص = ٣−س + ١





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: التفاضل

٢-٣ معادلة المماس

الحصة الثالثة مثالا ٨ و٩

سَأَتَعَلَّمُ:

- أستفيد من نقطة على محور الصادات
- أوجد قيمة مجهولة على المنحنى أولًا

أُفَكِّرُ:

إذا مرّ المماس بالنقطة (٠ ، ص)، فما قيمة جـ؟

مثال ٩: د(س) = ٨/س − ٨ 📍

(½ ، ب) على المنحنى ⟸ ب = ٨ − ١٦ = ٨^{-}

د′(س) = ٨/$س^{٢}$ ⟸ د′(½) = ٣٢

جـ = ٨^{-} − ٣٢ × ½ = ٢٤^{-}

المماس: ص = ٣٢س − ٢٤

أُجِيبُ:

مماس $س^{٢}$ − ٤س − ٥ عند (٠ ، ٥^{-}):

ص = ٤^{-}س − ٥

ص = ٤^{-}س + ٥

ص = ٤س − ٥

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٣ س٣ (أ–ج) ص ٥٩





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: التفاضل

٢-٣ معادلة المماس

الحصة الرابعة تمارين ٢-٣ س١–٤

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب معادلات المماس لدوال متنوّعة
- أبرهن تساوي الميول

أُفَكِّرُ:

لماذا ميل ص = $س^2 + ٩$ يساوي ميل ص = $س^2 - ٩$ عند كل س؟

أُجِيبُ:

مماس ص = $س^2$ عند (٢ ، ٤):

ص = ٤س − ٤

ص = ٤س + ٤ | ص = ٢س

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٣ س٣ (د–و) ص ٥٩

حلول س٣

أ) $س^2 + ٧$ عند ١ ⟸ ص = ٢س + ٦

ب) $½س^2 + س - ٢$ عند ٢ ⟸ ص = ٣س − ٤

د) $س^4 - ٣س$ عند ١ ⟸ ص = س − ٣

و) (٢س + ٣)(س − ٦) عند ٥ ⟸ ص = ١١س − ٦٨





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: التفاضل

٢-٣ معادلة المماس

الحصة الخامسة تمارين ٢-٣ س٥–٧ (السرعة)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد نقطة تقاطع المماس مع المحور
- أفسّر المشتقة سرعةً

أُفَكِّرُ:

إذا كانت ص المسافة و س الزمن، فماذا تمثّل دص/دس؟

السرعة

س٥: ص = س^{2} − ١٢س + ٤٣ عند (٥ ، ٨) ⟸ م = -٢

المماس ص = -٢س + ١٨ يقطع محور السينات عند (٩ ، ٠)

س٧: بعد ١٠ ث المسافة = ٣٠ − ٠٫١ = ٢٩٫٩ م

السرعة = ٣ − ٠٫٠٠٢س ⟸ عند ٢٠: ٢٫٩٦ م/ث

السرعة : معدّل تغيّر المسافة = مشتقة المسافة

أُجِيبُ:

ص = ٣س − ٠٫٠٠١س^{2} ، السرعة بعد ٢٠ ثانية:

٢٫٩٦ م/ث | ٢٫٩٨ م/ث | ٥٩٫٦ م/ث

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٣ س٦ ص ٦٠





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: التفاضل

٢-٣ معادلة المماس

الحصة السادسة | كتاب النشاط تمارين ٢-٣

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتدرّب على كتابة معادلة المماس
- أجد مماسًا مشتركًا لمنحنيين

أُفَكِّرُ:

المنحنيان ص = س^{2} + ٤ و ص = ٤ − س^{2} يتلامسان في نقطة واحدة. أين؟

أُجِيبُ:

مماس د(س) = س^{3} عند (٢ ، ٨):

ص = ١٢س − ١٦

ص = ١٢س + ٨

ص = ٣س + ٢

الْوَاجِبُ:

أكمل كتاب النشاط ص ٣٤–٣٦

كتاب النشاط

س٢: ١٠ − ٤س − ٣س^{2} عند (١ ، ٣) ⟸ ص = -١٠س + ١٣

س٣ (أ): ٢٠ − س^{3} عند ٢ ⟸ ص = -١٢س + ٣٦

س٣ (ج): ١٢ − ٨س − ٣س^{2} عند ٣ ⟸ ص = -٢٦س + ٣٩

س٤: النقطة (٠ ، ٤) والمماس المشترك ص = ٤





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: التفاضل

٢-٤ المشتقة الثانية

الحصة الأولى المشتقة الثانية ورموزها

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشتق المشتقة الأولى
- أستعمل الرمزين $د^2ص/دس^2$ و $د''(س)$

أُفَكِّرُ:

إذا كانت المشتقة الأولى دالة، فهل يمكن اشتقاقها مرة أخرى؟

المشتقة الثانية 2

$$ص = س^3 + ٥س^2 - ٣س + ٢$$

$$دص/دس = ٣س^2 + ١٠س - ٣$$

$$د^2ص/دس^2 = ٦س + ١٠$$

الرموز: $د/دس\ (دص/دس) = د^2ص/دس^2 = د''(س)$

المشتقة الثانية : مشتقة المشتقة الأولى

أُجِيبُ:

$ص = س^3 + ٥س^2 - ٣س + ٢$

$\Longleftarrow د^2ص/دس^2 =$

٦س + ١٠

٣س^2 + ١٠س − ٣ | ٦

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٤ س١ (أ–د) ص ٦٢

1 2 3

الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: التفاضل

٢-٤ المشتقة الثانية

الحصة الثانية — مثال ١٠

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب د′ و د″ عند قيمة
- أفسّر إشارة المشتقة الثانية

أُفَكِّرُ:

هل يمكن أن تكون د′(س) موجبة و د″(س) سالبة عند النقطة نفسها؟

أُجِيبُ:

د″(س) = ١٢س − ١ ⟸ د″(−١) =

١٣− | ١١ | ١٣

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٤ س٢ ص ٦٣

مثال ١٠: د(س) = ٢س^{3} − ½س^{2} + ٧س − ١١ ✨

د′(س) = ٦س^{2} − س + ٧

د″(س) = ١٢س − ١

د′(−١) = ٦ + ١ + ٧ = ١٤

د″(−١) = −١٣ (سالبة)





الْمَجْمُوعَاتُ: ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: التفاضل

٢-٤ المشتقة الثانية

الحصة الثالثة مثال ١١

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد س التي تجعل د″(س) قيمة معطاة
- أحلّ معادلة خطية في س

أُفَكِّرُ:

لماذا تكون د″ لكثيرة حدود من الدرجة الثالثة دالة خطية؟

مثال ١١: $ك(س) = ٧س^{٣} + ٢س^{٢} - ٥س + ١$ 🎯

$$د'(س) = ٢١س^{٢} + ٤س - ٥$$

$$د''(س) = ٤٢س + ٤$$

$$٤٢س + ٤ = ١١$$

$$س = ٧/٤٢ = ⅙$$

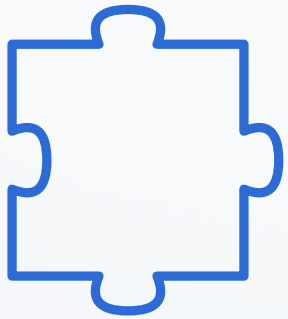
أُجِيبُ:

د″(س) = ٤٢س + ٤ = ١١ ⟸ س =

٦ ⅐ ⅙

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٤ س٣ ص ٦٣





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: التفاضل

٢-٤ المشتقة الثانية

الحصة الرابعة تمارين ٢-٤ س١-٢

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد المشتقة الثانية لدوال متنوّعة
- أحسب د و د′ و د″ عند نقطة

أُفَكِّرُ:

١٠/س: كيف تشتقها مرتين؟

أُجِيبُ:

د(س) = ١٠/س ⟸ د″(س) =

٢٠/س^{3} | −١٠/س^{2} | −٢٠/س^{3}

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٤ س١ (هـ–ح) ص ٦٢

حلول مختارة

أ) ٤س^{3} − ٣س^{2} − ٩س + ٦ ⟸ ٢٤س − ٦

ح) (٣س^{2} − ٢س + ٦)(س + ٤) = ٣س^{3} +

١٠س^{2} − ٢س + ٢٤ ⟸ ١٨س + ٢٠

س٢: د(٢) = ٢٦ ، د′(٢) = ٢٣ ، د″(٢) = ١٦





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: التفاضل

٢-٤ المشتقة الثانية

الحصة الخامسة تمارين ٢-٤ س٣-٦ (التسارع)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد ثابتًا من شرط على د″
- أفسّر المشتقة الثانية تسارعًا

أُفَكِّرُ:

إذا كانت ص المسافة، فماذا تمثّل $د^2ص/دس^2$؟

أُجِيبُ:

ص = ٢س + ١٥س^2 − ⅔س^3 ،

التسارع بعد ٥ ث:

١٠ م/ث^2 ٣٠ م/ث^2

−٢٠ م/ث^2

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٤ س٥ ص ٦٣

التسارع 🚀

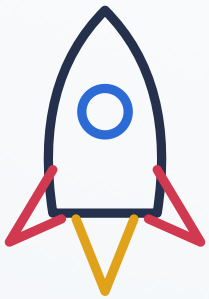
س٤: د″ = ٤٢س − ٢أ ⟸ ٨٤ − ٢أ = ٤ ⟸ أ = ٤٠

س٦: بعد ٣ ث: ٦ + ١٣٥ − ١٨ = ١٢٣ م

دص/دس = ٢ + ٣٠س − ٢س^2

$د^2ص/دس^2$ = ٣٠ − ٤س ⟸ عند ٥: ١٠ م/ث^2

التسارع : معدّل تغيّر السرعة = المشتقة الثانية للمسافة





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: التفاضل

٢-٤ المشتقة الثانية

الحصة السادسة كتاب النشاط تمارين ٢-٤

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتدرّب على المشتقة الثانية
- أجد ثوابت مجهولة

أُفَكِّرُ:

ل س^{3} − ٥س^{2} − ٦س: إذا كانت د″(١) = ٢ فما ل؟

أُجِيبُ:

د(س) = س(٣س − ١) ⟸ د″(س) =

٦ | ٦س − ١ | ٣

الْوَاجِبُ:

أكمل كتاب النشاط ص ٣٧–٣٨

كتاب النشاط

س١ (د): ٥س^{3} − (٣س^{3} − ٢س^{2} + ٦) = ٢س^{3} + ٢س^{2}

− ٦ ⟸ ١٢س + ٤

س٢: د(−١) = ١٨ ، د′(−٢) = −٧٠ ، د″(−٣) = ٨٢

س٣ (أ): ٢٤س + ١٠ = −١٤ ⟸ س = −١

س٤: ٦ل − ١٠ = ٢ ⟸ ل = ٢





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: التفاضل

٢-٥ الدوال المتزايدة والمتناقصة

الحصة الأولى استكشف ٣: متزايدة أم متناقصة؟

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف الدالة المتزايدة والمتناقصة بيانيًّا
- أربطها بإشارة الميل

أُفَكِّرُ:

ماشٍ يصعد جبلًا ثم ينزل.

متى يكون «الميل» موجبًا؟

أُجِيبُ:

إذا زادت ص كلما زادت س

فالدالة:

متزايدة | متناقصة | ثابتة

الْوَاجِبُ:

ارسم منحنيين: أحدهما متزايد والآخر متناقص

استكشف ٣

متزايدة ↗

س تزداد ← ص تزداد

الميل موجب دائمًا

متناقصة ↘

س تزداد ← ص تتناقص

الميل سالب دائمًا

دالة متزايدة : تزداد قيمتها كلما زادت س (الميل موجب)





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: التفاضل

٢-٥ الدوال المتزايدة والمتناقصة

الحصة الثانية: $س^2$ و $-س^2$ والتعريف

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحدّد فترات التزايد والتناقص من الرسم
- أصوغ التعريف بالرموز

أُفَكِّرُ:

أين تتغيّر ص = $س^2$ من متناقصة إلى متزايدة؟

أُجِيبُ:

هـ(س) = $-س^2$ متزايدة عندما:

دائمًا | س > ٠ | س < ٠

الْوَاجِبُ:

اكتب فترات التزايد والتناقص لـ

ص = $(س - ٢)^2$

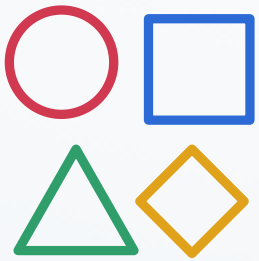
التعريف 📘

متزايدة: إذا س١ < س٢ فإن د(س١) < د(س٢)

متناقصة: إذا س١ < س٢ فإن د(س١) > د(س٢)

$س^2$: متناقصة عندما س < ٠ ، متزايدة عندما س > ٠

$-س^2$: متزايدة عندما س < ٠ ، متناقصة عندما س > ٠





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: التفاضل

٢-٥ الدوال المتزايدة والمتناقصة

الحصة الثالثة عند نقطة وإشارة الميل

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحكم على التزايد عند نقطة من إشارة د′
- أفهم أن الميل صفر عند نقطة التحوّل

أُفَكِّرُ:

ماذا يحدث للميل عند أدنى نقطة في منحنى U؟

أُجِيبُ:

د′(ل) > ٠ تعني أن د عند س = ل:

متزايدة | متناقصة | ميلها صفر

الْوَاجِبُ:

حدّد: ص = س^{2} − ٦س متزايدة أم متناقصة عند س = ٤؟

إشارة الميل

د′(س) > ٠ ⟸ متزايدة عند تلك النقطة

د′(س) < ٠ ⟸ متناقصة عند تلك النقطة

د′(س) = ٠ ⟸ لا متزايدة ولا متناقصة (نقطة تحوّل)

منحنى U رأسه (أ ، ب): يسار أ ↘ ، يمين أ ↗





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: التفاضل

٢-٥ الدوال المتزايدة والمتناقصة

الحصة الرابعة على فترة (نتيجة ٧، مثال ١٢)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أثبت التزايد على فترة لا تضم نقطة تحوّل
- أتحقّق من إشارة د′ على طرفي الفترة

أُفَكِّرُ:

لماذا يكفي التحقّق من طرفي الفترة إذا كانت د′ خطية؟

مثال ١٢

د′(س) = ٢س − ٦

د′(١) = −٤ < ٠ ⟸ متناقصة عند س = ١

د′(٤) = ٢ ، د′(١٠) = ١٤ (موجبة)

⟸ متزايدة في الفترة ٤ ≤ س ≤ ١٠

نتيجة ٧: د′ > ٠ على الفترة كلّها ⟸ متزايدة ؛ د′ < ٠ ⟸ متناقصة

أُجِيبُ:

د(س) = س^2 − ٦س + ١١ عند س = ١:

متناقصة | متزايدة | نقطة تحوّل

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٥ س١ (ز) ص ٦٨





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: التفاضل

٢-٥ الدوال المتزايدة والمتناقصة

الحصة الخامسة مثال ١٣: مجموعة قيم س

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب متباينة من إشارة د′
- أعكس إشارة المتباينة عند القسمة على سالب

أُفَكِّرُ:

لماذا ننعكس الإشارة عند القسمة على -٢؟

أُجِيبُ:

٤ − ٢س > ٠ ⟸

س < ٢ | س > ٢

س > -٢

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٥ س٢ (أ، ب) ص ٦٨

مثال ١٣: د(س) = ٢١ + ٤س − $س^2$

د′(س) = ٤ − ٢س

متناقصة: ٤ − ٢س < ٠ ⟸ -٢س < -٤ ⟸ س

> ٢

متزايدة: ٤ − ٢س > ٠ ⟸ س < ٢

عند س = ٢ نقطة التحوّل

مساعدة: نعكس رمز المتباينة عند الضرب أو القسمة على عدد سالب





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: التفاضل

٢-٥ الدوال المتزايدة والمتناقصة

الحصة السادسة تمارين ٢-٥ س١

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحكم على الدالة عند نقطة أو على فترة
- أكتب حلًّا منظّمًا

أُفَكِّرُ:

ما الحالة التي لا نستطيع فيها الحكم بالتزايد أو التناقص عند نقطة؟

أُجِيبُ:

ص = ٦ − س − $س^2$ عند س = ١:

متناقصة | متزايدة | الميل صفر

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٥ س١ (هـ، و، ح) ص ٦٨

س١ ✍️

أ) ٢س − ٦ عند ٤ = ٢ ⟸ متزايدة

ب) ٢س − ٨ عند ٣ = -٢ ⟸ متناقصة

ز) ٦س − ١٤ من ٤ إلى ٤٠ ⟸ متزايدة على ٣ ≥ س ≥ ٩

ح) -١٥ − ٦س من -٩ إلى -٢٧ ⟸ متناقصة على -١ ≥ س ≥ ٢





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: التفاضل

٢-٥ الدوال المتزايدة والمتناقصة

الحصة السابعة تمارين ٢-٥ س٢–٤ (دالة الربح)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد مجموعة قيم س التي تجعل الدالة متزايدة أو متناقصة
- أطبّق على ربح شركة

أُفَكِّرُ:

متى يتزايد ربح الشركة؟ ماذا يعني ذلك عمليًّا؟

أُجِيبُ:

ل(س) = ٠٫٠٠٤س^{٢} − ٠٫٦س

متزايدة عندما:

س > ٧٥ | س < ٧٥

س > ١٥٠

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٥ س٢ (ج–و) ص ٦٨

س٢ و س٣ 💰

أ) ٢س + ١٠ > ٠ ⟸ س > −٥

ج) ١٫٥س + ٠٫٥ > ٠ ⟸ س > $-\frac{1}{3}$

س٣: ل′(س) = ٠٫٠٠٨س − ٠٫٦ > ٠ ⟸ س < ٧٥

س٤: د′(س) = ١ − ٢س < ٠ على ١ ≤ س ≤ ٦

⟸ متناقصة





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: التفاضل

٢-٥ الدوال المتزايدة والمتناقصة

الحصة الثامنة — كتاب النشاط تمارين ٢-٥

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتدرّب على التزايد والتناقص
- أطبّق على الربح

أُفَكِّرُ:

ل(س) = −٠٫٠٠٢٥س^{2} + ٠٫٣س: متى يتناقص الربح؟

كتاب النشاط

س١ (و): (١ − ٣س)(٣س + ١) = ١ − ٩س^{2} ⟸ عند $-\frac{1}{6}$: ٣ > ٠ متزايدة

س٢ (د): ٦ − $4\sqrt{3}$س > ٠ ⟸ س < ٤٫٥

س٣: ص = س^{2} − ٦س − ١٦ متناقصة على]−∞، ٣[> س > ٢

س٥: ٠٫٠٠٥س − ٠٫٣ > ٠ ⟸ س > ٦٠

أُجِيبُ:

د(س) = س^{2} − ٧س − ١١

متناقصة عندما:

س > ٣٫٥ | س < ٣٫٥

س < −٣٫٥

الْوَاجِبُ:

أكمل كتاب النشاط ص ٣٩–٤١





اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: التفاضل

٢-٥ الدوال المتزايدة والمتناقصة

الحصة التاسعة تدريب شامل: من المشتقة إلى سلوك الدالة (من إعدادنا)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أربط الميل والمماس والمشتقة الثانية والتزايد
- أحلّ أسئلة مركّبة

أُفَكِّرُ:

دالة: د′(٢) = ٠ و د′(١) < ٠ و د′(٣) > ٠. صف شكلها قرب س = ٢.

أُجِيبُ:

د(س) = س^{2} − ٤س: متزايدة عندما

س > ٢ | س < ٢ | س < ٤

الْوَاجِبُ:

حلّ أسئلة المحطات في الدفتر

محطات التدريب

١) ميل ص = ٣س^{2} − ٥ عند س = ٢

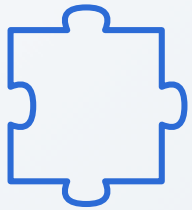
٢) مماس ص = س^{2} + ١ عند س = ١

٣) د″ للدالة ٢س^{3} − س عند س = −١

٤) قيم س التي تجعل ٥ + ٦س − س^{2} متزايدة

الإجابات: ١٢ ؛ ص = ٢س ؛ −١٢ ؛ س > ٣





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: التفاضل

٢-٥ الدوال المتزايدة والمتناقصة

الحصة العاشرة قائمة التحقق للوحدة الثانية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع قواعد الاشتقاق والرموز
- أراجع الميل والمماس والتزايد

أُفَكِّرُ:

اختر بندًا من قائمة التحقق واكتب له مثالًا محلولًا.

قائمة التحقق ✅

- د/دس(س^ن) = ن س^(ن − ١) ؛ د/دس(ك) = ٠
- الميل عند س = أ هو د′(أ)
- المماس: ص − ص١ = د′(س١)(س − س١)
- د″(س) مشتقة د′(س) ؛ د′ > ٠ متزايدة ، د′ < ٠ متناقصة

أُجِيبُ:

مشتقة ٣س$^{-2}$ + ٥:

$-٦س^{٨}(-٣)$

$-٦س^{٨}(-٣) + ٥$

$-٦س^{٨}(-١)$

الْوَاجِبُ:

اكتب بطاقة مراجعة بقواعد الوحدة





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: التفاضل

٢-٥ الدوال المتزايدة والمتناقصة

الحصة الحادية عشرة تمارين مراجعة نهاية الوحدة الثانية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحلّ أسئلة على الوحدة كلّها
- أتحقّق من إجاباتي

أُفَكِّرُ:

أي أسئلة المراجعة يحتاج المشتقة الثانية؟

أُجِيبُ:

ميل ص = $-٤س^{٢} - ١٨ - ١١س$

عند س = -٢:

٥ | -٢٧ | ٢٧

الْوَاجِبُ:

تمارين مراجعة الوحدة الثانية

س٤ وس٨ ص ٧٠

مراجعة الوحدة الثانية

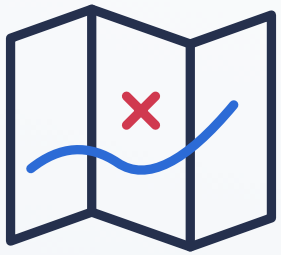
س٢: $٩ - ٢س = ١ \Longleftarrow (٤ ، ٢٠)$

س٣: $٣أ - ١٠ + ٢ = ٧ \Longleftarrow أ = ٥$

س٤: مماس $٨ + ٢س - ٧س^{٢}$ عند $(٢ ، -١٦)$:

$ص = -٢٦س + ٣٦$

س٦: $١٨س - ٢ = ٧ \Longleftarrow س = \frac{١}{٢}$





اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: التفاضل

٢-٥ الدوال المتزايدة والمتناقصة

الحصة الثانية عشرة | مراجعة الوحدة الثانية (كتاب النشاط)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أطبّق مهارات الوحدة في أسئلة الاختبار
- أكتب حلولًا كاملة

أُفَكِّرُ:

٤ − ¾س − (٥/٧)س^{2}

متناقصة: ما المتباينة التي نحلّها؟

مراجعة كتاب النشاط

س١: -٦س − ١٥ عند -٢ = -٣

س٢: ١٤ − ٦س = ٢ ⟸ (٢ ، ١٦)

س٥: -١٢س^{2} − ١٨س عند -٤ = -١٢٠

س٧: -١ − ١٢س عند -١ = ١١ ⟸ متزايدة

أُجِيبُ:

مماس ص = ٩ − س − ٢س^{2} عند (٢ ، -١):

ص = -٩س + ١٧

ص = -٩س − ١

ص = ٩س − ١٩

الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط مراجعة الوحدة الثانية ص ٤٢–٤٣





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المتغيرات العشوائية المتقطعة (المنفصلة)

٣-١ المتغيرات العشوائية المتقطعة (المنفصلة)

الحصة الأولى المتغير العشوائي المتقطع

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتعرّف المتغير العشوائي المتقطع
- أكتب مجموعة قيمه الممكنة

أُفَكِّرُ:

عدد الإجابات الصحيحة في اختبار من ٦ أسئلة: ما القيم الممكنة؟

أُجِيبُ:

أيّها متغير عشوائي متقطع؟

عدد الصور في ٤ رميات

طول شجرة | كتلة طالب

الْوَاجِبُ:

اذكر مثالين من حياتك لمتغير عشوائي متقطع

المتغير العشوائي المتقطع

- يأخذ قيمًا محدّدة قابلة للعدّ
- تحدث قيمه بشكل عشوائي
- مثال: س ∈ {٠، ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦}
- يظهر في السحب مع الإرجاع (مستقل) ودونه (غير مستقل)

المتغير العشوائي المتقطع: متغيّر يأخذ مجموعة قيم قابلة للعدّ ضمن فترة، وتحدث عشوائيًا





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المتغيرات العشوائية المتقطعة (المنفصلة)

٣-١ المتغيرات العشوائية المتقطعة (المنفصلة)

الحصة الثانية مثال ١: حجرا نرد

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب قيم متغير من تجربة رمي حجري نرد
- أحدّد القيمة الأكثر احتمالًا

أُفَكِّرُ:

لماذا المجموع ٧ أكثر ظهورًا من ١٢؟

أُجِيبُ:

و = عدد مرات ظهور ٥ في رمي حجري نرد ⟸ و ∋

{٠، ١، ٢} {١، ٢} {٥، ١٠}

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-١ س١ ص ٧٥

مثال ١ 🎲🎲

و: عدد مرات ظهور ٥ ⟸ و ∋ {٠، ١، ٢}

ت: مجموع العددين ⟸ ت ∋ {٢، ٣، ... ، ١٢}

٣٦ ناتجًا متساوية الاحتمال

القيمة الأكثر احتمالًا ت = ٧ (٦ نواتج)





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المتغيرات العشوائية المتقطعة (المنفصلة)

٣-١ المتغيرات العشوائية المتقطعة (المنفصلة)

الحصة الثالثة | مثال ٢: بطاقات دون إرجاع

سَأَتَعَلَّمُ:

- أنشئ مخطط احتمال للسحب دون إرجاع
- أحدّد القيم الأكثر والأقل احتمالًا

أُفَكِّرُ:

لماذا لا يظهر المجموع ٢ (١ + ١) في هذا المثال؟

مثال ٢

٥ بطاقات: ١ ، ٢ ، ٢ ، ٣ ، ٥ (سحب بطاقتين دون إرجاع)

٢٠ ناتجًا ممكنًا

ت (المجموع) ∋ {٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨}

د (الفرق غير السالب) ∋ {٠ ، ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤}؛ الأكثر احتمالًا ١

أُجِيبُ:

بطاقات ١ ، ٢ ، ٢ ، ٣ ، ٥ ، ت =

مجموع بطاقتين ⟸ أصغر ت =

٣ ٢ ٤

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-١ س٣ ص ٧٥





الْمَجْمُوعَاتُ: ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المتغيرات العشوائية المتقطعة (المنفصلة)

٣-١ المتغيرات العشوائية المتقطعة (المنفصلة)

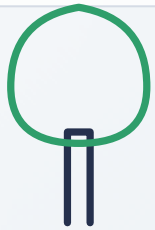
الحصة الرابعة تمارين ٣-١ س١-٤

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب القيم الممكنة لمتغيرات من مواقف حياتية
- أربط متغيرين مكمّلين

أُفَكِّرُ:

المزارع: ع ∈ {١ ، ... ، ٤} و ب ∈ {٢ ، ... ، ٥}. كم حيوانًا اختار؟



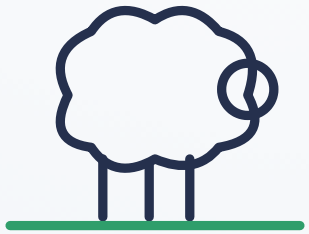
حلول مختارة

س١: المجموع س ∈ {٦ ، ٧ ، ... ، ١٤} والأكثر احتمالًا ١٠

س٣: التفاحات الخضراء خ ∈ {٠ ، ١ ، ٢}

غير الخضراء خ′ ∈ {٢ ، ٣ ، ٤}

س٤: ٤ ماعز و٥ أبقار ⟸ ن = ٦ حيوانات



أُجِيبُ:

مؤشر ٣ ، ٤ ، ٦ ، ٧ يدار مرتين:

أكبر مجموع

١٤ ١٣ ٧

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-١ س٢ وس٤ ص ٧٥

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المتغيرات العشوائية المتقطعة (المنفصلة)

٣-١ المتغيرات العشوائية المتقطعة (المنفصلة)

الحصة الخامسة تمارين ٣-١ س٥–٧

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقارن بين متغيرين على التجربة نفسها
- أميّز ما ليس متغيرًا عشوائيًّا متقطعًا

أُفَكِّرُ:

لماذا «أطوال الأشجار» ليست متغيرًا عشوائيًّا متقطعًا؟



أُجِيبُ:

ثلاثة أسهم على ١ ، ٢ ، ٣: أكبر حاصل ضرب − أصغر مجموع =

٢٤ ٢٦ ٦

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-١ س٦ ص ٧٦

س٥ و س٧ 🎯

س٥: س = المجموع ، ص = حاصل الضرب

(١ ، ٢ ، ٣): س = ص = ٦

٢٧ − ٣ = ٢٤ ؛ ٩ − ١ = ٨

س٧: الطول قياس متصل ، وعدد الزوار عدد معروف لا عشوائي



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المتغيرات العشوائية المتقطعة (المنفصلة)

٣-١ المتغيرات العشوائية المتقطعة (المنفصلة)

الحصة السادسة — كتاب النشاط تمارين ٣-١

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتدرّب على كتابة قيم المتغير
- أعلّل عدم تساوي الاحتمالات

أُفَكِّرُ:

حجر نرد ١٢ وجهًا: ٦ أوجه ٥ ، ٤ أوجه ٤ ، وجهان ٣. هل قيم المجموع متساوية الاحتمال؟



أُجِيبُ:

مثلث دوّار ٢ ، ٣ ، ٤ يدار مرتين:

القيمة الأكثر احتمالًا للمجموع

٦ ٨ ٤

الْوَاجِبُ:

أكمل كتاب النشاط ص ٤٤–٤٧



كتاب النشاط

س١: م ∋ {٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨} والأكثر احتمالًا ٦

س٢: هـ (عدد الصور في ٤ رميات) ∋ {٠ ، ... ، ٤}

س٤: س ∋ {٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠}

الأوجه غير متساوية العدد ⟸ القيم غير متساوية الاحتمال

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المتغيرات العشوائية المتقطعة (المنفصلة)

٣-٢ التوزيع الاحتمالي للمتغيّر العشوائي المتقطع

الحصة الأولى التوزيع الاحتمالي (نتيجة ١)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب جدول التوزيع الاحتمالي
- أتحقّق أن مجموع الاحتمالات = ١

أُفَكِّرُ:

في رمي قطعة نقد مرتين، لماذا ل(صورة واحدة) = ٠٫٥ وليست ⅓؟



أُجِيبُ:

مجموع الاحتمالات في جدول التوزيع يساوي

١ ٠ ١٠٠

الْوَاجِبُ:

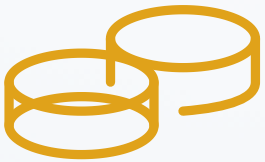
ارسم شجرة رمي قطعة نقد ٣ مرات واكتب التوزيع

قطعة نقد مرتين

س (عدد الصور)	٠	١	٢
ل(س)	٠٫٢٥	٠٫٥	٠٫٢٥

نتيجة ١ : ٠ ≤ ل(س) ≤ ١ و ∑ ل(س) = ١

التوزيع الاحتمالي : عرض لقيم المتغير واحتمالاتها



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المتغيرات العشوائية المتقطعة (المنفصلة)

٣-٢ التوزيع الاحتمالي للمتغيّر العشوائي المتقطع

الحصة الثانية مثال ٣

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقرأ الاحتمالات من الجدول
- أجد احتمال حوادث مركّبة

أُفَكِّرُ:

ل(س ≠ ٥): هل الأسرع جمع الاحتمالات الأخرى أم ١ − ل(٥)؟

أُجِيبُ:

من مثال ٣: ل(س ≥ ٣) =

٣/١٢ ¼ ½

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-٢ س١ ص ٨٠

مثال ٣

ل(س < ٤) = ¼ ، ل(س ≥ ٣) = ½ ، ل(س ≠ ٥) = ⅚

س	١	٢	٣	٤	٥	٦
ل(س)	١/١٢	٢/١٢	٣/١٢	٣/١٢	٢/١٢	١/١٢





المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المتغيرات العشوائية المتقطعة (المنفصلة)

٣-٢ التوزيع الاحتمالي للمتغيّر العشوائي المتقطع

الحصة الثالثة مثال ٤: إيجاد ثابت

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكوّن معادلة من $\sum$ ل(ر) = ١
- أجد احتمالات فترة

أُفَكِّرُ:

لماذا يجب أن يكون أ ≤ ٠٫١ في هذا الجدول؟

أُجِيبُ:

٢أ + ٠٫٦٦ = ١ ⟸ أ =

٠٫١٧ | ٠٫٣٤ | ٠٫٦٦

الْوَاجِبُ:

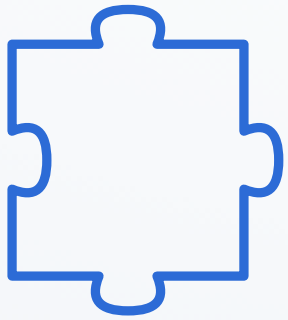
تمارين ٣-٢ س٢ ص ٨٠

مثال ٤

٠٫٤ + أ + أ − ٠٫١ + ٠٫١٥ + ٠٫٢١ = ١ ⟸ أ = ٠٫١٧

ل(٤ ≤ ر < ٦) = ٠٫١٧ + ٠٫٠٧ = ٠٫٢٤

ر	٣	٤	٥	٦	٧
ل(ر)	٠٫٤	أ	أ − ٠٫١	٠٫١٥	٠٫٢١





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المتغيرات العشوائية المتقطعة (المنفصلة)

٣-٢ التوزيع الاحتمالي للمتغيّر العشوائي المتقطع

الحصة الرابعة | مثال ٥: سحب دون إرجاع

سَأَتَعَلَّمُ:

- أبني التوزيع من شجرة احتمالات
- أجد احتمال «على الأقل واحدة»

أُفَكِّرُ:

لماذا يتغيّر احتمال السحبة الثانية في السحب دون إرجاع؟



أُجِيبُ:

٦ حلويات منها ٢ خضراء، سحب ٢ دون إرجاع: ل(خ = ٢) =

١/١٥ | ١/٩ | ٢/١٥

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-٢ س٤ ص ٨١

مثال ٥

ل(خ = ٠) = ٤/٦ × ٣/٥ ؛ ل(خ ≤ ١) = ١ − ٦/١٥ = ٣/٥

خ (عدد الخضراء)	٠	١	٢
ل(خ)	٦/١٥	٨/١٥	١/١٥



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المتغيرات العشوائية المتقطعة (المنفصلة)

٣-٢ التوزيع الاحتمالي للمتغيّر العشوائي المتقطع

الحصة الخامسة تمارين ٣-٢

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب احتمالات من جداول التوزيع
- أجد ثوابت مجهولة

أُفَكِّرُ:

في س٢: ج + (ج + ٠,١٢) + ... = ١. كم حدًّا فيه ج؟

أُجِيبُ:

س١: ل(١ ≤ س < ٤) =

٠,٥ | ١ | ٠,٩

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-٢ س٣ ص ٨٠

حلول مختارة

س١: ل(س < ٣) = ٠,٥ ، ل(س ≤ ٢) = ٠,٨ ، ل(س < ٤) = ٠

س٢: ٧ج + ٠,٥٨ = ١ ⟸ ج = ٠,٠٦

ل(ع ≥ ١) = ٠,٢٤ ؛ ل(ع فردي) = ٠,٧٢

س٤: ل(و = ٢) = ٢/٢١ ؛ ل(و ≤ ١) = ٤/٧





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المتغيرات العشوائية المتقطعة (المنفصلة)

٣-٢ التوزيع الاحتمالي للمتغيّر العشوائي المتقطع

الحصة السادسة — كتاب النشاط تمارين ٣-٢

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتدرّب على جداول التوزيع
- أجد احتمال أن يكون المتغير أوليًّا

أُفَكِّرُ:

ما الأعداد الأولية بين ٣ و١٣؟

أُجِيبُ:

س٢: ١,٣٦ − ٤أ = ١ ⟸ أ =

٠,٠٩ | ٠,٣٤ | ٠,٠٤

الْوَاجِبُ:

أكمل كتاب النشاط ص ٤٨–٥٠

كتاب النشاط

س١: ل(و > ٥) = ٠,٧ ، ل(و ≠ ٥) = ٠,٧٨ ، ل(و < ٨) = ١

س٢: أ = ٠,٠٩ ؛ ل(م أولي) = ٠,٦٦

س٤: مجموع مؤشر ٢–٥ مرتين: ل(٨ أو ٩) = ٥/١٦

ل(س ≥ ٦) = ٦/١٦ = ⅜





المَجْمُوعَاتُ: ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المتغيرات العشوائية المتقطعة (المنفصلة)

٣-٢ القيمة المتوقعة والتباين للمتغير العشوائي المتقطع

الحصة الأولى القيمة المتوقعة ت(س)

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفهم القيمة المتوقعة وسطًا حسابيًّا
- أحسب ت(س) = ∑ س ل(س)

أُفَكِّرُ:

في ١٠٠٠ تجربة: كم مرة نتوقع صورة واحدة إذا كان ل(١) = ٠,٤٣٢؟



أُجِيبُ:

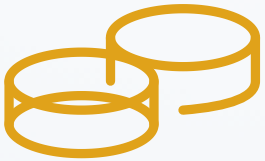
ت(س) للتوزيع ٠ ، ١ ، ٢ ، ٣

باحتمالات ٠,٢١٦ ، ٠,٤٣٢ ، ٠,٢٨٨ ، ٠,٠٦٤:

١,٢ | ١,٥ | ٠,٢٥

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-٣ س١ (أ) ص ٨٥



ت(س) = ∑ س ل(س) 🎯

التكرارات المتوقعة في ١٠٠٠ تجربة: ٢١٦ ، ٤٣٢ ، ٢٨٨ ، ٦٤

الوسط = (٠ + ٤٣٢ + ٥٧٦ + ١٩٢) ÷ ١٠٠٠ = ١,٢

بالاحتمالات مباشرة: ت(س) = ∑ س ل(س) = ١,٢

ت(س) متوسط النتائج على المدى البعيد

القيمة المتوقعة : الوسط الحسابي للمتغير العشوائي المتقطع ت(س)

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المتغيرات العشوائية المتقطعة (المنفصلة)

٣-٢ القيمة المتوقعة والتباين للمتغيّر العشوائي المتقطع

الحصة الثانية التباين والانحراف المعياري (مثال ٦)

سأتعلّمُ:

- أحسب ع²(س) = ∑ س² ل(س) − (ت(س))²
- أجد ع(س) بالجذر التربيعي

أُفكّرُ:

لماذا نطرح مربّع ت(س) وليس ت(س)؟

أُجِيبُ:

∑ س² ل(س) = ٢٠٠ ، ت(س) =

١٢,٥ ⟸ ع²(س) =

٤٣,٧٥ | ١٨٧,٥ | ٦,٦١

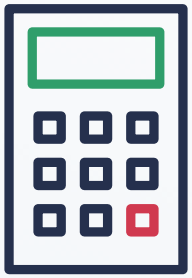
الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-٣ س١ (ب) ص ٨٥

مثال ٦

ع² = ٢٠٠ − ١٢,٥² = ٤٣,٧٥ ، ع = √٤٣,٧٥ ≈ ٦,٦١

س	٠	٥	١٥	٢٠	المجموع
ل(س)	١/١٢	٣/١٢	٥/١٢	٣/١٢	١
س ل(س)	٠	١٥/١٢	٧٥/١٢	٦٠/١٢	١٢,٥
س² ل(س)	٠	٧٥/١٢	١١٢٥/١٢	١٢٠٠/١٢	٢٠٠



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المتغيرات العشوائية المتقطعة (المنفصلة)

٣-٢ القيمة المتوقعة والتباين للمتغيّر العشوائي المتقطع

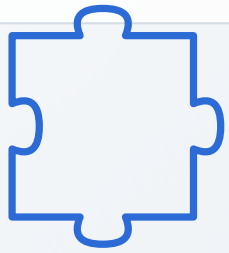
الحصة الثالثة | مثال ٧ + تمارين ٣-٣ س١-٣

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد قيمة مجهولة من ت(س)
- أحسب التباين لتوزيعات متنوّعة

أُفَكِّرُ:

إذا كانت القيم الأربع متساوية الاحتمال، فما احتمال كل منها؟



أُجِيبُ:

ز ∈ {١، ٣، ٦، ١٠} متساوية الاحتمال ⟸ ت(ز) =

٥ | ٢٠ | ٤

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-٣ س٢ ص ٨٦

مثال ٧

ص: ١، ٤، أ، ١٢ باحتمالات ٠٫٣، ٠٫٤، ٠٫٢، ٠٫١

ت(ص) = ٣٫١ + ٠٫٢أ = ٥٫١ ⟸ أ = ١٠

ع^2(ص) = ٤١٫١ − ٥٫١^2 = ١٥٫٠٩

س١: ت = ٢٫١، ع^2 = ٠٫٩٣ ؛ س٣: ت = ٥، ع^2 = ١١٫٥



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المتغيرات العشوائية المتقطعة (المنفصلة)

٣-٢ القيمة المتوقعة والتباين للمتغيّر العشوائي المتقطع

الحصة الرابعة | تمارين ٣-٣ س٤–٨ + كتاب النشاط

سَأَتَعَلَّمُ:

- أطبّق القيمة المتوقعة في مشروع تجاري
- أستعمل التوزيع للتنبّؤ في ١٠٠٠ تجربة

أُفَكِّرُ:

القيمة المتوقعة لأرباح مشروع موجبة. هل يعني ذلك أن المشروع لن يخسر أبدًا؟



حلول مختارة 💼

س٤: ٢٫٥ + ٠٫١٨م = ٥٫٣٨ ⟸ م = ١٦

س٦: ت(ر) = ∑ ر^2/٢٠٠ = ٧٧ ، ع^2(ر) = ٨٣١

س٧: ت = −٢٤٠٠ + ٢٨٠٠ + ٢٢٠٠ + ١٢٠٠ = ٣٨٠٠ ريال

س٨: ل(٨) = ٤/١٦ ⟸ في ١٠٠٠ مرة ≈ ٢٥٠ مرة

أُجِيبُ:

س٧: القيمة المتوقعة للأرباح =

٣٨٠٠ ريال | ١٠٠٠٠ ريال | ٠ ريال

الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط تمارين ٣-٣ ص ٥١–٥٤



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المتغيرات العشوائية المتقطعة (المنفصلة)

٣-٢ القيمة المتوقعة والتباين للمتغيّر العشوائي المتقطع

الحصة الخامسة | قائمة التحقق + مراجعة الوحدة الثالثة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع خصائص التوزيع والتوقع والتباين
- أحلّ أسئلة مراجعة الوحدة

أُفَكِّرُ:

ما الصيغ الخمس في قائمة التحقق؟ اكتبها من الذاكرة.

مراجعة الوحدة الثالثة

س١: ١٠ − ١٤ك = ١ ⟸ ك = ٩/١٤ ، ت(س) = ٣٣/١٤

س٢: ت(أ) = ٢,٤٤ ، ع²(أ) = ٦,٨٤ − ٥,٩٥٣٦ = ٠,٨٨٦٤

س٣: ت = ١٣,٣٥٪ ⟸ على ٥٠٠٠٠ ريال: ٦٦٧٥ ريالًا

س٥: ت(م) + ت(د) = ٣ لأن م + د = ٣ دائمًا

الصيغ: ت(س) = ∑ س ل(س) ؛ ع²(س) = ∑ س² ل(س) − (ت(س))²

أُجِيبُ:

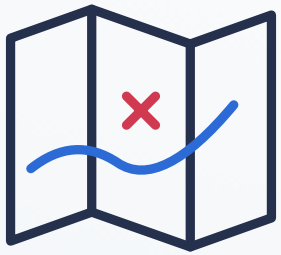
سميرة: ت(أ) لعدد الدرجات العليا =

٢,٤٤ | ٢ | ٣

الْوَاجِبُ:

تمارين مراجعة الوحدة الثالثة

س٣ وس٤ ص ٨٩





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المتغيرات العشوائية المتقطعة (المنفصلة)

٣-٢ القيمة المتوقعة والتباين للمتغيّر العشوائي المتقطع

الحصة السادسة مراجعة الوحدة الثالثة (كتاب النشاط)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أطبّق صيغ التوقع والتباين
- أحسب الربح المتوقع لاستثمار

أُفَكِّرُ:

الربح السنوي المتوقع = الربح المتوقع ÷ عدد السنوات. لماذا؟

أُجِيبُ:

س ∈ {٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥} باحتمالات

٠٫١ ، ٠٫٢ ، ٠٫٣ ، ٠٫٤: ت(س) =

٤ | ٣٫٥ | ٣

الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط مراجعة الوحدة الثالثة ص ٥٥–٥٦

مراجعة كتاب النشاط

س١: ت(س) = ٤ ، ع^2(س) = ١٧ − ١٦ = ١

س٢: ٢٤٫٢ + ٠٫٢ق = ٢٩ ⟸ ق = ٢٤

س٣: ت = ١٤٫٢٪ ⟸ ٥٦٨٠ ريالًا في ٥ سنوات

الربح السنوي المتوقع = ١١٣٦ ريالًا



